Chapitre 4 — La modélisation quadratique

Paraboles, forme factorisée, signe, sommet et problèmes de maximum

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Mathématiques (tronc commun)

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je reconnais l'allure d'une parabole selon le signe du coefficient a.
- ☐ J'associe une parabole aux fonctions ax^2, ax^2+c et $a(x-x_1)(x-x_2)$.
- ☐ Je trouve les racines d'un polynôme de degré 2 donné sous forme factorisée.
- ☐ J'étudie le signe d'un polynôme de degré 2 donné sous forme factorisée.
- ☐ Je trouve l'axe de symétrie et le sommet *sans formule*, par symétrie.
- ☐ Je résous un problème de maximum ou de minimum.

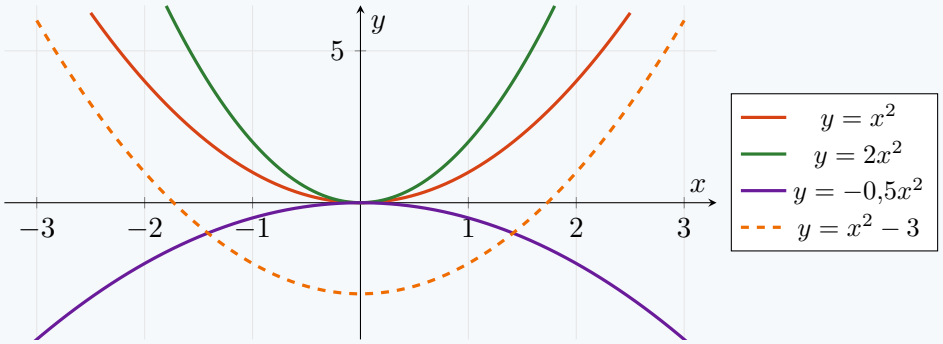
AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : fonction carré (seconde), développer un produit, équation produit nul (« un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul »), tableau de signes d'un produit.

1. Le cours

COURS — La famille des paraboles

Une fonction **polynôme de degré 2** s'écrit $f(x)=ax^2+bx+c$, avec $a\neq 0$. Sa courbe est une **parabole**.



- Si $a>0$, la parabole est tournée **vers le haut** : elle a un point le plus bas (minimum).
- Si $a<0$, elle est tournée **vers le bas** : elle a un point le plus haut (maximum).
- Plus $|a|$ est grand, plus la parabole est « fermée ».
- $x\mapsto ax^2+c$: même forme que ax^2, décalée verticalement de c ; son sommet est $S(0\,;c)$.

COURS — La forme factorisée $a(x-x_1)(x-x_2)$

Si $f(x)=a(x-x_1)(x-x_2)$, alors, par la règle du produit nul :

$$f(x)=0 \iff x=x_1 \text{ ou } x=x_2.$$

Les nombres x_1 et x_2 sont les **racines** de f : ce sont les abscisses des points où la parabole coupe l'axe des abscisses.

L'axe de symétrie de la parabole est la droite verticale qui passe au **milieu** des deux racines : $x = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$. Le sommet est sur cet axe.

Exemple. $f(x) = 2(x-1)(x-5)$: racines 1 et 5 ; axe $x = \dfrac{1+5}{2} = 3$; sommet $S(3\,;f(3))$ avec $f(3) = 2 \times 2 \times (-2) = -8$, donc $S(3\,;-8)$.

COURS — Signe d'un polynôme de degré 2 factorisé

On dresse un tableau de signes, comme pour tout produit de facteurs du premier degré.

Exemple. $g(x) = -2(x+1)(x-3)$.

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
-2		$-$		$-$		$-$	
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$	0	$+$	
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

$f(x)$ est du **signe de a à l'extérieur** des racines,
et du **signe contraire entre** les racines.

COURS — Axe et sommet de ax^2+bx+c, sans formule

Pour $f(x) = ax^2+bx+c$, on remarque que $f(0) = c$. On résout $f(x) = c$:

$$ax^2+bx+c = c \iff ax^2+bx = 0 \iff x(ax+b) = 0.$$

On trouve deux abscisses où la courbe est à la *même hauteur* c. L'axe de symétrie passe au milieu de ces deux abscisses ; le sommet est le point de la courbe situé sur cet axe.

Le **tableau de variations** s'en déduit : si $a > 0$, f décroît puis croît (minimum au sommet) ; si $a < 0$, f croît puis décroît (maximum au sommet).

★ À RETENIR PAR CŒUR

- $a > 0$: parabole vers le haut (minimum) ; $a < 0$: vers le bas (maximum).
- $a(x-x_1)(x-x_2)$: racines x_1 et x_2, axe au milieu.
- Signe de a à l'extérieur des racines, signe contraire entre.
- Pour ax^2+bx+c : on résout $f(x) = c$ pour trouver l'axe.
- Le maximum ou le minimum est l'ordonnée du sommet.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Trouver l'axe et le sommet sans formule

Étape 1 — Calculer $c = f(0)$ et résoudre $f(x) = c$

Étape 2 — Prendre le milieu des deux solutions : c'est l'axe

Étape 3 — Calculer l'image de ce milieu : c'est l'ordonnée du sommet

Exemple. $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$.

$$f(x) = 5 \iff 2x^2 - 8x = 0 \iff 2x(x-4) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 4.$$

Axe : $x = 2$. $f(2) = 8 - 16 + 5 = -3$: sommet $S(2\,;-3)$. Comme $a = 2 > 0$, c'est un minimum : f décroît sur $]-\infty\,;2]$ et croît sur $[2\,;+\infty[$.

MÉTHODE — Résoudre un problème de maximum

Étape 1 — Écrire la grandeur étudiée en fonction de x

Étape 2 — Factoriser pour obtenir les racines

Étape 3 — Le maximum est atteint au milieu des racines (si $a < 0$)

Étape 4 — Répondre dans le contexte, avec les unités

Exemple. À un prix unitaire de p euros ($0 \leqslant p \leqslant 30$), un magasin vend $120 - 4p$ objets. Le chiffre d'affaires est

$$R(p) = p(120 - 4p) = -4p(p - 30).$$

Racines 0 et 30, axe $p = 15$, et $R(15) = 15 \times 60 = 900$: le chiffre d'affaires est maximal, **900 euros**, pour un prix de **15 euros**.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- $a < 0$: la parabole a un *maximum*, pas un minimum.
- Les racines de $-3(x-2)(x+5)$ sont 2 et -5 (attention aux signes).
- Le coefficient a ne change pas les racines, mais il change le *signe* de $f(x)$.
- Le sommet a pour abscisse le milieu des racines, mais son ordonnée n'est pas 0 : il faut calculer l'image.
- Pour étudier un signe, on garde la forme factorisée : on ne développe pas.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Allure d'une parabole

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque fonction, dis si la parabole est tournée vers le haut ou vers le bas, puis donne son sommet (a, b, c) ou ses racines (d).

a) $f(x) = 3x^2$

b) $g(x) = -x^2 + 4$

c) $h(x) = 0{,}5x^2 - 2$

d) $k(x) = -2(x-1)(x+3)$

Exercice 2 — Racines

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne les racines de chaque polynôme.

a) $3(x-2)(x-7)$

b) $-(x+4)(x-1)$

c) $5x(x+6)$

d) $(2x-3)(x+1)$

Exercice 3 — Signe

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Dresse le tableau de signes de chaque expression.

a) $(x-1)(x-4)$

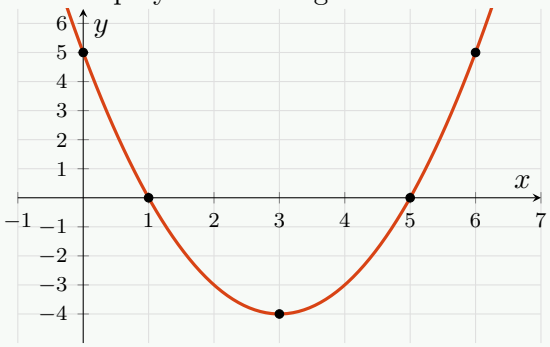
b) $-3(x+2)(x-5)$

c) $2x(x+3)$

Exercice 4 — Lire une parabole

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On a tracé la courbe d'une fonction polynôme de degré 2.



1. Lis les racines de la fonction.
2. Donne l'équation de l'axe de symétrie et les coordonnées du sommet.
3. Dresse le tableau de variations.
4. Pour quelles valeurs de x a-t-on $f(x) < 0$?
5. Combien l'équation $f(x) = 5$ a-t-elle de solutions ? Lesquelles ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — L'axe par la méthode $f(x) = c$

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Pour chaque fonction, détermine l'axe de symétrie et le sommet, puis précise s'il s'agit d'un maximum ou d'un minimum.

a) $f(x) = x^2 - 6x + 4$

b) $g(x) = -2x^2 + 8x - 1$

c) $h(x) = 3x^2 + 12x$

Exercice 6 — Étude complète

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On considère $f(x) = -x^2 + 10x - 16$.

1. Vérifie que $f(x) = -(x-2)(x-8)$.
2. Donne les racines de f.
3. Dresse le tableau de signes de $f(x)$.
4. Détermine l'axe de symétrie et le sommet.
5. Dresse le tableau de variations de f.

Exercice 7 — Retrouver l'expression

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une parabole coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -1 et 3, et passe par le point $C(0\,;6)$.

1. Justifie qu'elle représente une fonction de la forme $f(x) = a(x+1)(x-3)$.
2. Utilise le point C pour trouver a.
3. Donne les coordonnées du sommet.

Exercice 8 — Le prix des bougies

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un artisan vend des bougies. Quand il les vend au prix de p euros, il en vend $200 - 10p$ par semaine ($0 \leqslant p \leqslant 20$).

1. Calcule la recette pour un prix de 5 euros, puis de 12 euros.
2. Montre que la recette vaut $R(p) = -10p(p-20)$. Donne ses racines et interprète-les.
3. Pour quel prix la recette est-elle maximale ? Que vaut-elle ?
4. Dresse le tableau de variations de R sur $[0\,;20]$.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Le lancer de ballon

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un ballon est lancé depuis le sol. Sa hauteur, en mètres, après t secondes est $h(t) = -5t^2 + 15t$.

1. Vérifie que $h(t) = -5t(t-3)$.
2. Au bout de combien de temps le ballon retombe-t-il au sol ?
3. Quelle hauteur maximale atteint-il, et à quel instant ?

4. Vérifie que $h(t) - 10 = -5(t-1)(t-2)$. Déduis-en pendant combien de temps le ballon est à plus de 10 m.

Exercice 10 — L'enclos contre le mur

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un éleveur dispose de 40 m de grillage pour fermer un enclos rectangulaire adossé à un mur (le mur forme un côté, le grillage les trois autres). On note x la longueur des deux côtés perpendiculaires au mur.

1. Exprime la longueur du côté parallèle au mur en fonction de x.

2. Montre que l'aire de l'enclos vaut $A(x) = -2x(x-20)$.

3. Quelle valeur de x rend l'aire maximale ? Quelle est cette aire ?

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) La fonction $x \mapsto -x^2 + 4$ a pour maximum 4.

b) Si $a > 0$, la parabole admet un maximum.

c) $(x-1)(x-5) < 0$ pour tout x compris strictement entre 1 et 5.

d) Le sommet de la parabole de $x \mapsto 3(x+2)(x-4)$ a pour abscisse 1.

e) La fonction $x \mapsto 2x^2 + 1$ a deux racines.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le prix du billet de concert

Une salle de concert contient 600 places. Une étude montre que, pour un billet vendu p euros ($0 \leqslant p \leqslant 30$), le nombre de spectateurs est $N(p) = 600 - 20p$. La recette est $R(p) = p \times N(p)$.

1. Calcule $N(10)$ et $R(10)$. *(2 points)*

2. Montre que $R(p) = -20p^2 + 600p$. *(2 points)*

3. Montre que $R(p) = -20p(p-30)$. Donne les racines de R et interprète-les. *(3 points)*

4. Justifie que $R(p) \geqslant 0$ sur $[0\,;30]$. *(2 points)*

5. Détermine le prix qui rend la recette maximale, la recette maximale et le nombre de spectateurs correspondant. *(4 points)*

6. Dresse le tableau de variations de R sur $[0\,;30]$. *(3 points)*

7. L'organisateur veut une recette d'au moins 4 000 €. Vérifie que $R(p) - 4\,000 = -20(p-10)(p-20)$, puis détermine les prix possibles. *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $a = 3 > 0$: **vers le haut**, sommet $(0\,;0)$.
b) $a = -1 < 0$: **vers le bas**, sommet $(0\,;4)$.
c) $a = 0{,}5 > 0$: **vers le haut**, sommet $(0\,;-2)$.

d) $a = -2 < 0$: **vers le bas**, racines 1 **et** -3.

Correction — Exercice 2

a) 2 **et** 7 **b)** -4 **et** 1
c) $5x = 0$ ou $x + 6 = 0$: 0 **et** -6
d) $2x - 3 = 0$ ou $x + 1 = 0$: $\dfrac{3}{2}$ **et** -1

Correction — Exercice 3

a) $a = 1 > 0$: positif à l'extérieur des racines.

x	$-\infty$		1		4		$+\infty$
$(x-1)(x-4)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

b) $a = -3 < 0$: négatif à l'extérieur, positif entre.

x	$-\infty$		-2		5		$+\infty$
$-3(x+2)(x-5)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

c) $a = 2 > 0$, racines -3 et 0.

x	$-\infty$		-3		0		$+\infty$
$2x(x+3)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Correction — Exercice 4

1. La courbe coupe l'axe des abscisses en 1 **et** 5.
2. Axe $x = 3$ (milieu de 1 et 5) ; sommet $S(3\,;-4)$.
3. Parabole vers le haut :

x	$-\infty$		3		$+\infty$
f		$\searrow$	-4	$\nearrow$	

4. La courbe est sous l'axe des abscisses entre les racines : $1 < x < 5$.
5. La droite $y = 5$ coupe la courbe en **deux points**, d'abscisses 0 **et** 6 (symétriques par rapport à l'axe $x = 3$).

Correction — Exercice 5

a) $f(0) = 4$; $f(x) = 4 \iff x^2 - 6x = 0 \iff x(x-6) = 0$: $x = 0$ ou $x = 6$. Axe $x = 3$; $f(3) = 9 - 18 + 4 = -5$: sommet $S(3\,;-5)$, **minimum** ($a = 1 > 0$).
b) $g(0) = -1$; $g(x) = -1 \iff -2x^2 + 8x = 0 \iff -2x(x-4) = 0$: $x = 0$ ou $x = 4$. Axe $x = 2$; $g(2) = -8 + 16 - 1 = 7$: sommet $S(2\,;7)$, **maximum** ($a = -2 < 0$).
c) $h(0) = 0$; $h(x) = 0 \iff 3x(x+4) = 0$: $x = 0$ ou $x = -4$. Axe $x = -2$; $h(-2) = 12 - 24 = -12$: sommet $S(-2\,;-12)$, **minimum** ($a = 3 > 0$).

Correction — Exercice 6

1. $-(x-2)(x-8) = -(x^2 - 8x - 2x + 16) = -(x^2 - 10x + 16) = -x^2 + 10x - 16$. ✓
2. Racines 2 **et** 8.
3. $a = -1 < 0$: négatif à l'extérieur, positif entre.

x	$-\infty$		2		8		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

4. Axe $x = 5$; $f(5) = -25 + 50 - 16 = 9$: sommet $S(5\,;9)$.

5.

x	$-\infty$		5		$+\infty$
f		$\nearrow$	9	$\searrow$	

Correction — Exercice 7

1. Les racines sont -1 et 3, donc la fonction s'écrit $a(x-(-1))(x-3) = a(x+1)(x-3)$.
2. $f(0) = a \times 1 \times (-3) = -3a = 6$, donc $a = -2$: $f(x) = -2(x+1)(x-3)$.
3. Axe $x = \dfrac{-1+3}{2} = 1$; $f(1) = -2 \times 2 \times (-2) = 8$: sommet $S(1\,;8)$.

Correction — Exercice 8

1. $p = 5$: $200 - 50 = 150$ bougies, recette $5 \times 150 = 750$ euros. $p = 12$: $200 - 120 = 80$ bougies, recette $12 \times 80 = 960$ euros.
2. $R(p) = p(200 - 10p) = p \times (-10)(p - 20) = -10p(p-20)$. ✓Racines 0 **et** 20 : à 0 euro, il ne gagne rien ; à 20 euros, il ne vend plus aucune bougie.
3. Axe $p = 10$ (milieu de 0 et 20) ; $R(10) = 10 \times 100 = 1\,000$. Recette maximale $1\,000$ **euros pour un prix de** 10 **euros**.
4.

p	0		10		20
R		$\nearrow$	$1\,000$	$\searrow$	
	0				0

Correction — Exercice 9

1. $-5t(t-3) = -5t^2 + 15t = h(t)$. ✓
2. $h(t) = 0 \iff t = 0$ ou $t = 3$: le ballon retombe **au bout de** 3 **secondes**.
3. Axe $t = 1{,}5$; $h(1{,}5) = -5 \times 2{,}25 + 22{,}5 = 11{,}25$. Hauteur maximale **11,25 m, atteinte à** $t = 1{,}5$ **s**.
4. $-5(t-1)(t-2) = -5(t^2 - 3t + 2) = -5t^2 + 15t - 10 = h(t) - 10$. ✓
$h(t) > 10 \iff -5(t-1)(t-2) > 0$. Coefficient $-5 < 0$: c'est positif *entre* les racines, donc pour $1 < t < 2$. Le ballon est au-dessus de 10 m pendant 1 **seconde**.

Correction — Exercice 10

1. Le grillage couvre les deux côtés de longueur x et le côté parallèle au mur : celui-ci mesure $40 - 2x$.
2. $A(x) = x(40 - 2x) = x \times (-2)(x - 20) = -2x(x-20)$. ✓
3. Racines 0 et 20, axe $x = 10$, et $a = -2 < 0$: maximum en $x = 10$. $A(10) = 10 \times 20 = 200$. L'aire est maximale, **200 m²**, pour $x = 10$ **m** (l'enclos mesure alors 10 m sur 20 m).

Correction — Exercice 11

a) Vrai. $-x^2 \leqslant 0$, donc $-x^2 + 4 \leqslant 4$, et 4 est atteint en $x = 0$.
b) Faux. Si $a > 0$, la parabole est tournée vers le haut : elle admet un *minimum*.
c) Vrai. $a = 1 > 0$: le produit est négatif entre les racines.
d) Vrai. Racines -2 et 4, milieu $\dfrac{-2+4}{2} = 1$.
e) Faux. $2x^2 \geqslant 0$ donc $2x^2 + 1 \geqslant 1 > 0$: la fonction ne s'annule jamais.

Correction — Exercice bilan — questions 1 à 4

1. $N(10) = 600 - 200 = 400$ spectateurs ; $R(10) = 10 \times 400 = 4\,000$ €.

2. $R(p) = p(600 - 20p) = 600p - 20p^2 = -20p^2 + 600p$. ✓

3. $-20p(p - 30) = -20p^2 + 600p = R(p)$. ✓Racines **0 et 30** : un billet gratuit ne rapporte rien, et à 30 euros plus personne ne vient ($N(30) = 0$).

4. $a = -20 < 0$: $R(p)$ est positif *entre* les racines 0 et 30, donc $R(p) \geqslant 0$ sur $[0\,;30]$. ✓

Correction — Exercice bilan — questions 5 à 7

5. L'axe de symétrie est $p = \dfrac{0+30}{2} = 15$, et $a < 0$: maximum en $p = 15$. $R(15) = 15 \times (600 - 300) = 15 \times 300 = 4\,500$. Le prix optimal est **15 euros**, pour une recette de **4 500 €** et **300 spectateurs**.

6.

p	0		15		30
			4 500		
R		↗		↘	
	0				0

7. $-20(p - 10)(p - 20) = -20(p^2 - 30p + 200) = -20p^2 + 600p - 4\,000 = R(p) - 4\,000$. ✓
$R(p) \geqslant 4\,000 \iff -20(p - 10)(p - 20) \geqslant 0$. Coefficient $-20 < 0$: c'est positif ou nul *entre* les racines, donc pour $10 \leqslant p \leqslant 20$. Le billet doit coûter **entre 10 et 20 euros**.